**Варіант 1.** Припустимо, що кількість кролів $P(t)$ ($t$ виражається в місяцях) у заповіднику задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.003P(t)(120 - P(t))$$

Нехай спочатку в заповіднику нараховується 50 кролів. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому. Що станеться з популяцією кролів, якщо початкова чисельність тварин становитиме 200 особин?
Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t = 20$.
Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

---

**Варіант 2.** Припустимо, що кількість кролів $P(t)$ ($t$ виражається в місяцях) в заповіднику задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.004P(t)(P(t) - 180)$$

Нехай спочатку в заповіднику нараховується 250 кролів. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.
Що станеться з популяцією кролів, якщо початкова чисельність тварин становитиме 120 особин?

Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t = 1$.

Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

---

**Варіант 3.** Припустимо, що кількість мишей $P(t)$ ($t$ виражається в місяцях) в дослідницькому інституті задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.0008P(t)(P(t) - 100)$$

Нехай дослідницький інститут придбав 110 мишенят. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.
Що станеться з популяцією мишей, якщо початкова чисельність тварин становитиме 80 особин?
Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t = 25$.
Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

---

**Варіант 4.** Припустимо, що кількість мишей $P(t)$ ($t$ виражається в місяцях) в дослідницькому інституті задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.008P(t)(100 - P(t))$$

Нехай дослідницький інститут придбав 50 мишенят. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.
Що станеться з популяцією мишей, якщо початкова чисельність тварин становитиме 180 особин?
Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t = 3$.
Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

---

**Варіант 5.** Припустимо, що кількість алігаторів $P(t)$ ($t$ виражається вмісяцях) в болоті задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.015P(t)(120 - P(t))$$

Нехай спочатку в болоті нараховується 60 алігаторів. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.
Що станеться з популяцією алігаторів, якщо початкова чисельність тварин становитиме 180 особин?
Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t$ =2.
Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

---

**Варіант 6.** Припустимо, що кількість алігаторів $P(t)$ ($t$ виражається в місяцях) в болоті задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.001P(t)(P(t) - 110)$$

Нехай спочатку в болоті нараховується 55 алігаторів. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.
Що станеться з популяцією алігаторів, якщо початкова чисельність тварин становитиме 150 особин?
Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу t =10.
Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.